Alcuni pensano che le leggi della natura a quel punto vengono rimescolate a caso, che il tipo di fisica e di chimica che abbiamo in questo universo rappresenta solo una delle infinite varietà delle possibili leggi naturali. È facile constatare che solo una varietà, molto ristretta, delle leggi della natura va d'accordo con galassie, stelle, pianeti, vita e intelligenza.

Se è vero che le leggi di natura sono rimescolate così a caso, allora è solo per la più straordinaria delle coincidenze che questa grossa slot machine cosmica abbia combinato, stavolta, un universo che sembra fatto per noi. Dunque, viviamo in un universo che si espande per l'eternità oppure in uno dove c'è materia concatenata di cicli senza fine? C'è un modo di rispondere a questa domanda, non in modo mistico, ma un modo scientifico, facendo un accurato calcolo di tutta la materia che c'è nell'universo oppure dirigendo l'osservazione all'estremo confine del cosmo stesso.

I nostri telescopi sono in grado di captare le quasar più lontane, distanti miliardi di anni luce e che si espandono assieme allo spazio. I nostri telescopi hanno individuato, anche, le radiazioni cosmiche del passato, ai tempi del Big Bang, raffreddatisi e tendenti al rosso.

I radiotelescopi sono dotati di una sensibilità eccezionale, per esempio captano una quasar molto lontana e quindi molto debole, le cui radiazioni captate dai radiotelescopi hanno una potenza di circa un milionesimo di miliardesimo di watt. La quantità totale di energia ricevuta da tutti i radiotelescopi del pianeta Terra è inferiore all'energia di un singolo fiocco di neve che tocchi il terreno. Quando captano le radiazioni cosmiche del passato, quando puntano le quasar, ecc., i radioastronomi hanno a che fare con delle quantità di energia quasi vicino allo zero. I nostri radiotelescopi sono un monumento all'ingegno umano. Essi raccolgono le deboli onde radio, le mettono a fuoco, le amplificano, e poi le trasformano in immagini di nebulose, di galassie, di quasar.

Se avessimo degli occhi che funzionino alla luce delle onde radio, sarebbero più grandi delle ruote di una carrozza. Ogni volta che noi usiamo un nuovo tipo di luce per osservare il cosmo, apriamo una nuova porta alla nostra percezione. È una costante indagine dell'uomo dentro i grandi interrogativi del cosmo.

Un'altra importante scoperta è stata fatta da alcuni satelliti lanciati in orbita per studiare il cielo ai raggi X. A quanto pare c'è un'immensa nube di idrogeno estremamente caldo nello spazio tra alcune galassie. Ora, se